

2

			4	
\paperheight	845.0468pt	29.7000cm		
\paperwidth	597.5079pt	21.0000cm		
\printpaperheight	845.0468pt	29.7000cm		
\printpaperwidth	597.5079pt	21.0000cm		
\topspace	14.2264pt	0.5000cm		
\backspace	28.4527pt	1.0000cm		
\makeupheight	802.3677pt	28.2000cm		
\makeupwidth	443.2458pt	15.5783cm		
\topheight	0.0000pt	0.0000cm		
\topdistance	0.0000pt	0.0000cm		
\headerheight	14.2264pt	0.5000cm		
\headerdistance	0.0000pt	0.0000cm		
\textheight	759.6886pt	26.7000cm		
\footerdistance	0.0000pt	0.0000cm		
\footerheight	28.4527pt	1.0000cm		
\bottomdistance	0.0000pt	0.0000cm		
\bottomheight	0.0000pt	0.0000cm		
\leftedgewidth	28.4527pt	1.0000cm		
\leftedgedistance	11.9983pt	0.4217cm		
\leftmarginwidth	75.5820pt	2.6564cm		
\leftmargindistance	11.9983pt	0.4217cm		
\textwidth	443.2458pt	15.5783cm		
\rightmargindistance	14.2264pt	0.5000cm		
\rightmarginwidth	85.3583pt	3.0000cm		
\rightedgedistance	11.9983pt	0.4217cm		
\rightedgewidth	14.2264pt	0.5000cm		
\bodyfontsize	9.0000pt	0.3163cm		
\lineheight	11.9232pt	0.4191cm		
\strutheightfactor	.72			
\strutdepthfactor	.28			
\topskipfactor	1.0			
\maxdepthfactor	0.4			

Lernzettel - Stochastic

1.1 Wahrscheinlichkeiten

Die **Wahrscheinlichkeiten** aller Ergebnisse eines Zufallsexperiments sind Zahlen im interval $[0; 1]$ mit Summe 1. Sie bilden die *Wahrscheinlichkeitsverteilung*. Die Ergebnisse fasst man in der **Ergebnismenge** zusammen, eine *Teilmenge* davon ist ein **Ergebnis**.

Definition: Wenn jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments ein Zahlenwert zugeordnet wird, spricht man von einer **Zufallsgröße**. Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** einer Zufallsgröße X ist eine Tabelle, bei der jedem Wert k von X die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ zugeordnet ist. Für eine Zufallsgröße X mit den Werten $x_1, x_2, \dots, x_n$ heißt $\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$ **Erwartungswert** von X . Er gibt an, welchen Mittelwert man bei ausreichend großer Versuchsanzahl auf lange Sicht erwartet.

Zufallsexperiments: Ziehen, mit Zurücklegen, von zwei Kugeln aus einer Urne mit fünf roten und drei blauen Kugeln.

Ergebnismenge: $S = \{rr; rb; br; bb\}$.

Das Ereignis $E = \{rr; rb; br\}$ bedeutet, dass mindestens eine Kugel rot ist. Das Gegenereignis von E ist $\bar{E}$.

Als **fair** bezeichnet man ein Spiel, bei dem der Erwartungswert für den Gewinn null ist. Gewinn = Auszahlung - Einsatz

Zufallsgrößen

Basisgröße		Basiseinheit		
Name	Symbol	Formel	Beschreibung	
Varianz	V	$(x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot P(X = x_n)$	Ein Maß für die Streuung	
Standardabweichung	σ	$\sqrt{V}$	Abweichung der Werte von dem eigenen Durchschnittswert	
Erwartungswert	μ	$x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$		

Tabelle 2.1: Größen

2.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Beispiel am Urnenmodell

In einer Urne sind **10** Kugeln, **5** davon sind Markiert (Ereignis M). Also $P(M) = \frac{5}{10} = 50\%$. Es gibt allerdings **drei** von **vier** roten Kugeln, welche Markiert sind und **zwei** von **sechs** nicht rote Kugeln. Wenn man nun beim ziehen vorher schon weiß, welche Farbe die Kugel hat, bevor man die Markierung sieht, verändert sich die Wahrscheinlichkeit auf $\frac{3}{4} = 75\%$.

Man bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für eine Markierung (M) unter der Bedingung rot (R) als **bedingte Wahrscheinlichkeit** und schreibt.

$$P_R(M) = \frac{P(M \cap R)}{P(R)}$$

Das bedingende Ereignis R wird als Index notiert. Man liest $P_R(M)$: „Wahrscheinlichkeit von M unter der Bedingung R “

Laplace-Versuch: Ein versuch, bei dem jedes Ergebnis¹ die gleich Wahrscheinlich ist

¹ Ergebnis ist jede Möglichkeit beim einmaligen ausführen eines Zufallsexperiments. Zum Beispiel bei einem Würfel ist jede Seite ein Ergebnis. Ein Ereignis setzt sich aus ein oder mehreren Ergebnissen zusammen.